TD Intégrales à paramètres

1er mai 2026

Dans plusieurs exercices, on aura besoin du résultat suivant :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\ dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

1 Suites et séries d'intégrales

Exercice 1 : ∘ **Moulin.IP.01**

Soit f intégrable sur $\mathbb{R}$. Montrer la convergence de l'intégrale

$$I_n = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-x^2/n^2}\ dx$$

et déterminer sa limite lorsque n tend vers $+\infty$.

Démonstration. Pour l'existence, on a de la continuité par morceaux et un $O(f)$ en $-\infty$ et en $+\infty$. La limite simple est la fonction nulle sauf en 0 où c'est $f(0)$. On a une domination par $|f|$ qui est intégrable donc la limite est nulle. □

Exercice 2 : **Moulin.IP.02**

Montrer que

$$I_n = \int_1^{+\infty} e^{-x^n}\ dx$$

tend vers 0 et en trouver un équivalent en utilisant le changement de variable $t = x^n$.

Démonstration. La limite simple est la fonction nulle partout sauf en 1 où elle vaut e^{-1}. On a une domination par e^{-x} qui intégrable donc la limite est nulle d'après le théorème de convergence dominée. Avec le changement de variable on trouve :

$$I_n = \frac{1}{n}\int_1^{+\infty} \frac{t^{1/n}e^{-t}}{t}\ dt$$

On a cette fois encore une domination par e^{-t} qui nous fournit avec le théorème de convergence dominée :

$$I_n \sim \frac{1}{n}\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}\ dt$$

(cette intégrale est bien non nulle car la fonction est continue positive non identiquement nulle).

□

Exercice 3 : Recherche de développement asymptotique **Moulin.IP.03**

On définit :

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n}\, dt$$

1. Déterminer un équivalent de (I_n).
2. Donner un développement asymptotique à deux termes de (I_n).

Démonstration. On fait comme dans l'exercice précédent.

1. Le changement de variable $u = x^n$ donne :

$$I_n = \frac{1}{n}\int_0^1 \frac{u^{1/n}}{1+u}\, du$$

Le théorème de convergence dominée, avec une domination par $\dfrac{1}{1+u}$ donne alors :

$$I_n \sim \frac{1}{n}\int_0^1 \frac{du}{1+u} = \frac{\ln(2)}{n}$$

2. Puis :

$$I_n - \frac{\ln(2)}{n} = \frac{1}{n}\int_0^1 \frac{u^{1/n}-1}{1+u}\, du = \frac{1}{n^2}\int_0^1 \frac{n(u^{1/n}-1)}{1+u}\, du$$

On a pour cette nouvelle intégrale une convergence simple vers $\dfrac{\ln(u)}{1+u}$ et une domination par $\dfrac{-\ln(u)}{1+u}$ qui est intégrable. Par convergence dominée, on a :

$$\int_0^1 \frac{n(u^{1/n}-1)}{1+u}\, du \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 \frac{\ln(u)}{1+u}\, du = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}$$

(l'avant-dernière égalité se prouver par intégration terme à terme, puis on prouve la dernière en sortant les termes pairs). On a donc le développement asymptotique :

$$I_n = \frac{\ln(2)}{n} - \frac{\pi^2}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

□

Exercice 4 : **Moulin.IP.04**

On définit

$$I_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{-n}\, dx$$

Montrer que $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge et admet pour limite

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\, dx$$

Démonstration. On vérifie que la limite simple est e^{-x^2} sans trop de problème. Pour la domination, cela se corse. Il faut étudier $g : t \mapsto e^{-t\ln\left(1+\frac{x^2}{t}\right)}$ pour x fixé lorsque $t \in \mathbb{R}_+^*$. En la dérivant et en utilisant l'inégalité :

$$1 - \frac{1}{t} \leqslant \ln(t) \leqslant t - 1$$

on prouver qu'elle est décroissante. On en déduit la décroissance de $(f_n(x))$ et donc une domination par $f_1(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$ qui est intégrable. Le théorème de convergence dominée conclut. □

Exercice 5 : Théorème de convergence encadrée **Moulin.IP.05**

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I et convergeant simplement vers f continue par morceaux sur I. On suppose qu'il existe deux fonctions φ et ψ continues par morceaux sur I telles que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi \leqslant f_n \leqslant \psi$, et dont les intégrales sur I convergent. Montrer que les intégrales des f_n et de f convergent sur I, et que l'on a :

$$\int_I f = \lim_{n\to+\infty} \int_I f_n$$

Exercice 6 : ⋆ **Moulin.IP.06**

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions positives intégrables sur un intervalle I convergeant simplement vers uen fonction f continue par morceaux non intégrable. Montrer :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_I f_n = +\infty$$

On pourra considérer $\inf(f_n, f)$.

Exercice 7 : **Moulin.IP.07**

Convergence et limite lorsque n tend vers $+\infty$ de $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^{-1/n}\left(1+\frac{x}{n}\right)^{-n} dx$

Exercice 8 : **Moulin.IP.08**

Convergence et limite lorsque n tend vers $+\infty$ de $J_n = \displaystyle\int_0^n x^{-1/n}\left(1-\frac{x}{n}\right)^{n} dx$

Exercice 9 : **Moulin.IP.09**

Montrer l'égalité

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{e^x - 1}\, dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2}$$

Démonstration. Écrire

$$\frac{\sin(x)}{e^x-1} = \sin(x)\frac{e^{-x}}{1-e^{-x}} = \sin(x) \sum_{n=1}^{+\infty e^{-nx}}$$

On pose $u_n(x) = \sin(x)e^{-nx}$. On montre que $\displaystyle\int_0^{+\infty} |u_n(x)|\ dx$ est sommable en découpant entre 0 et 1 pour utiliser la majoration classique de $|\sin(x)|$ par $|x|$ puis entre 1 et $+\infty$ où on peut simplement calculer l'intégrale. On majore alors en valeur absolue par

$$\frac{1}{n^2}(1 - e^{-n}) \sim \frac{1}{n^2}$$

qui est sommable (des termes se sont simplifiés). On peut donc intégrer terme à terme. Ensuite, on calcule les intégrales des u_n en passant par une partie imaginaire d'une exponentielle complexe pour obtenir le résultat souhaité. □

Exercice 10 : Géométrique ! **Moulin.IP.10**

Soit p et q deux réels strictement positifs. Montrer l'égalité

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x^q} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{nq+p}$$

Démonstration. Si $x \in [0,1]$, on écrit :

$$\frac{x^{p-1}}{1+x^q} = \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{(-1)^n x^{nq+p-1}}_{:=u_n(x)}$$

Ensuite, on veut intégrer terme à terme, mais

$$\int_0^{+\infty} u_n(x)\ dx = \frac{(-1)^n}{nq+p} \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} |u_n(x)|\ dx = \frac{1}{nq+p}$$

donc le théorème d'intégration terme à terme ne s'applique pas. Cependant, grâce au théorème des séries alternées, on a, puisque $|u_n(x)|$ décroît :

$$\left|\int_0^1 R_{n-1}(x)\ dx\right| \leqslant \int_0^1 |R_{n-1}(x)|\ dx \leqslant \int_0^1 |u_n(x)|dx = \frac{1}{nq+p} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

donc

$$\int_0^1 R_{n-1}(x)\ dx \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

En conséquence, on peut tout de même intervertir somme et intégrale, ce qui fournit le résultat. □

Exercice 11 : Δ Sophomore's dream **Moulin.IP.11**

Montrer que la fonction $x \mapsto x^x$ est prolongeable en une fonction f continue sur $\mathbb{R}_+$. Montrer que

$$\int_0^1 f(x)\ dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^n}$$

Démonstration. Avec un DL, on voit que le seul prolongement convenable est le prolongement par 1 en 0. Ensuite, développer f en série avec le développement en série de l'exponentielle puis calculer :

$$\int_0^1 \frac{(x\ln(x))^n}{n!}\,dx = \frac{(-1)^n}{(n+1)^{n+1}}$$

Pour cela, il est préférable de définir $I_{n,p}$ avec une puissance sur le ln et l'autre paramètre pour la factorielle puis de faire une récurrence sur le nombre de ln en intégrant par parties. Or, puisque le signe de ces termes est constant, on a

$$\left|\int_0^1 \frac{(x\ln(x))^n}{n!}\,dx\right| = \int_0^1 \left|\frac{(x\ln(x))^n}{n!}\right|\,dx = \frac{1}{(n+1)^{n+1}}$$

qui est sommable car $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Ensuite, intervertir somme et intégrale pour obtenir le résultat. □

Exercice 12 : Beurk **Moulin.IP.13**

Montrer que

$$f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}\ln(n+1)}{n(n+1)^{x+1}}$$

est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et calculer son intégrale.

Démonstration. On montre facilement que $u_n(x)$ est intégrable. Ensuite, on considère :

$$f : t \mapsto \frac{\ln(t+1)}{t(t+1)^{x+1}}$$

à x fixé que l'on dérive. En utilisant l'inégalité $\ln(t) \geqslant 1 - \frac{1}{t}$, on prouve, en la dérivant, que f est décroissante et donc que $(|u_n(x)|)$ est décroissante. On calcule :

$$\int_0^{+\infty} |u_n(x)|\,dx = \frac{1}{n(n+1)}$$

et on peut alors intégrer terme à terme. On intervertit somme et intégrale et, en écrivant une somme télescopique (après avoir sorti un terme), on prouve que l'intégrale vaut $2\ln(2) - 1$. □

Exercice 13 : **Moulin.IP.14**

1. Pour $x > 0$, on définit :

$$H(x) = \int_0^{+\infty} |\sin(y)| e^{-xy} \, dy$$

Montrer que cela a bien un sens, calculer $H(x)$ puis déterminer un équivalent en $+\infty$ de H.

2. Calculer, pour $z > 0$ et x réel, l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin(xy) e^{-zy} \, dy$

3. Montrer, pour tout $t \in \mathbb{R}$ et $x > -1$, l'égalité :

$$\int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin(ty)}{e^y - 1} \, dy = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + (n+x)^2}$$

Exercice 14 : $\star$ **Moulin.IP.15**

Soit a un nombre réel. Déterminer un équivalent lorsque n tend vers $+\infty$ de

$$I_n(a) = \int_{-\infty}^{a} \frac{x^2 e^{-nx^2}}{1 + x^2} \, dx$$

On discutera selon le signe de a.

Exercice 15 : $\star\star$ **Moulin.IP.16**

Déterminer un équivalent de

$$u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{n^k}{k!}$$

On pourra utiliser la formule de Stirling pour se ramener à étudier $\displaystyle\int_n^{+\infty} \frac{(en)^x}{x^x \sqrt{2\pi x}} \, dx$ puis effectuer le changement de variable $x = n + u$ dans cette intégrale.

Exercice 16 : Théorème de convergence monotone **Moulin.IP.17**

Soit (f_n) une suite croissante de fonctions intégrables convergeant simplement vers une fonction f continue par morceaux. Montrer que f est intégrable si, et seulement si, la suite $\left(\displaystyle\int_I f_n\right)$ est majorée et qu'alors on a :

$$\int_I f = \lim_{n \to +\infty} \int_I f_n$$

Démonstration. Historiquement, pour démontrer le théorème de convergence dominée, on a commencé par démontrer celui-ci. On considère $(f_{n+1} - f_n)$. Alors $\sum (f_{n+1} - f_n)$ CVS vers $f - f_0$

CPM. Alors, par croissance, tous les termes qui suivent existent dans $\overline{\mathbb{R}_+}$:

$$\int_I (f - f_0) = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I (f_{n+1} - f_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int_I f_{n+1} - \int_I f_n \right) = \lim_{n \to +\infty} \left(\int_I f_n \right) - \int_I f_0$$

Et alors on raisonne par équivalences en remarquant que $f - f_0$ est positive donc la convergence de son intégrale équivaut à son intégrabilité. □

2 Intégrales dépendant d'un paramètre réel

Exercice 17 : ∘ **Moulin.IP.18**

Définition, continuité, dérivabilité et calcul de

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} \, dt$$

Démonstration. $O(e^{-t})$ pour la définition. pour la continuité, une domination par ae^{-t} sur tout $[-a, a]$ pour $a > 0$ donne la continuité sur $\mathbb{R}$. Pour la dérivabilité, on domine

$$\left| \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) \right| = |\cos(xt)| e^{-t} \leqslant e^{-t}$$

En calculant, on trouve ensuite que

$$f'(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

(passer par des exponentielles complexes). Or, on voit immédiatement que $f(0) = 0$ et alors $f(x) = \arctan(x)$. □

Remarque. On peut en déduire la valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u} \, du$$

En effet, pour $x > 0$, on a

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u} e^{-u/x} \, du$$

Ensuite, on pose

$$f_n(x) = \int_0^{n\pi} \frac{\sin(u)}{u} e^{-u/x} \, du$$

On vaut alors utiliser le théorème de la double limite. Pour la convergence uniforme par rapport à x lorsque $n \to +\infty$, on utilise des séries alternées en découpant les intégrales. Et le théorème de convergence dominée donne

$$f_n(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} \int_0^{n\pi} \frac{\sin(u)}{u} \, du$$

On en déduit avec l'expression de f que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u} \, du = \frac{\pi}{2}$$

Exercice 18 : Une étude **Moulin.IP.19**

Domaine de définition et calcul de :

$$f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)}{t^2} e^{-xt}\, dt$$

Démonstration. On dérive deux fois (en dominant sur $[a, +\infty[$) puis on calcule pour obtenir :

$$f''(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$$

Ensuite, quand on primitive une première fois, la constante est nulle avec la limite en $+\infty$ puis en primitivant une deuxième fois, la limite en $+\infty$ donne $\pi/2$ pour la deuxième constante. On obtient :

$$f(x) = x\ln(x) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - \arctan(x) + \frac{\pi}{2}$$

□

Remarque. Par continuité, on en déduit que

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)}{t^2}\, dt = \frac{\pi}{2}$$

Exercice 19 : Δ Prolongements $\mathcal{C}^\infty$ **Moulin.IP.20**

1. Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et $f(0) = \ldots = f^{(n-1)}(0) = 0$, alors il existe une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = x^n g(x)$$

   On pourra utiliser une formule de Taylor.
2. En déduire que si f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et si P est un polynôme tel que la fonction $t \mapsto f(t)/P(t)$ admette un prolongement continu, alors ce prolongement est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Démonstration.

1. Suivre l'indication et utiliser la formule de Taylor avec reste intégral. Montrer que l'intégrale, lorsqu'on a sorti x^n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ en dominant les dérivées sur tout segment.
2. Se ramener en 0 par translation et appliquer la question précédente au numérateur.

□

Exercice 20 : **Moulin.IP.21**

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Pour $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{C})$ et $(a, b) \in I^2$ tel que $a \neq b$, on pose :

$$I_f(a,b) = \int_a^b \frac{f(x)}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\, dx$$

1. Montrer la convergence de l'intégrale $I_f(a,b)$ et la calculer lorsque f est une fonction constante.
2. Montrer que I_f est continue sur $I^2 \setminus \{(x,x) \mid x \in I\}$. Peut-on la prolonger par continuité sur I^2 ?

Exercice 21 : **Moulin.IP.22**

Étudier la fonction définie par :

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{x^2+t^2}}$$

(ensemble de définition, parité, relation entre $F(x)$ et $F(1/x)$, régularité, limites aux bornes, $\star$ équivalents aux bornes)

Exercice 22 : **Moulin.IP.23**

Continuité et dérivabilité de

$$F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2}\, dt$$

Est-elle dérivable en 0 ?

Démonstration. F est définie sur $\mathbb{R}_+$. F est continue sur $\mathbb{R}_+$ en dominant par :

$$t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$$

F est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ en dominant $t \mapsto \dfrac{-te^{-xt}}{1+t^2}$ par

$$t \mapsto \frac{te^{-at}}{1+t^2}$$

pour $x \in [a, +\infty[$. Le théorème de dérivabilité ne permet pas de conclure sur la dérivabilité ou non en 0. On calcule :

$$\frac{F(x)-F(0)}{x} = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}-1}{x(1+t^2)} dt = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}-1}{x^2\left(1+\frac{u^2}{x^2}\right)} du = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}-1}{x^2+u^2} du$$

Il semblerait alors que F ne soit pas dérivable en 0 car cette intégrale semble diverger vers $-\infty$ quand x tend vers 0 (à vérifier). $\square$

Exercice 23 : **Moulin.IP.24**

Soit f une fonction continue sur $[0,1]$ et à valeurs strictement positives. En utilisant

$$G(x) = \int_0^1 \exp(x \ln(f(t)))\ dt$$

trouver la limite lorsque x tend vers 0 de

$$F(x) = \left(\int_0^1 f(t)^x \right)^{1/x}$$

Exercice 24 : **Moulin.IP.25**

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose : $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{(1+t^2)\sqrt{t}}\ dt$

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $f'(0)$.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^*$. Est-elle deux fois dérivable en 0 ?
3. Montrer que f est positive sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 25 : **Moulin.IP.26**

Montrer que dans le théorème de dérivation sous le signe intégral de $\displaystyle\int_I f(x,t)\ dt$, on peut remplacer l'hypothèse d'intégrabilité, pour tout x, de $t \mapsto f(x,t)$ par la convergence d'une intégrale $\displaystyle\int_I f(a,t)\ dt$ pour un certain a.

Exercice 26 : ⋆ Théorème de Bohr-Mollerup **Châteaux**

On rappelle la définition de $\Gamma : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\ dt$ pour $x > 0$. On veut démontrer le théorème de Bohr-Mollerup, qui stipule que Γ est l'unique solution de l'équation fonctionnelle :

$$f(x+1) = xf(x)$$

avec $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$ qui vérifie de plus $f(1) = 1$ et $\ln \circ f$ convexe.

1. Vérifier que Γ est solution.
2. Démontrer que pour tout $x > 0$: $\dfrac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \Gamma(x)$
3. Soit f vérifiant l'équation fonctionnelle.
   a. Montrer : $\forall x \in]0,1[,\ \ln(n) \leqslant \dfrac{1}{x}\ln\left(\dfrac{f(n+1+x)}{f(n+1)}\right) \leqslant \ln(n+1)$
   b. En déduire :
   $$\forall x \in]0,1[,\ \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)} \leqslant f(x) \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^x \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$$
   c. Conclure que $f = \Gamma$.

Démonstration. 1. IPP pour la relation fonctionnelle. Calcul immédiat pour $f(1)$. Pour montrer que $\ln \circ \Gamma$ est convexe, dériver deux fois Γ et utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

2. Utiliser le théorème de convergence dominée avec

$$I_n = \int_0^n t^{x-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n\ dt = \frac{n!n^{x+1}}{x(x+1)\cdots(x+n)n^x}$$

qui, complétée par 0, tend vers $\Gamma(x)$ (la domination par $t^{x-1}e^{-t}$ est facile).

3. a. Utiliser le lemme des trois pentes puis le fait que $f(n+1) = n!$ (par récurrence avec l'hypothèse fonctionnelle).
   b. Partir de la sous-question précédente, multiplier par x, passer à l'exponentielle, multiplier par $f(n+1) = n!$ puis utiliser la propriété fonctionnelle pour montrer que $f(n+1+x) = x(x+1)\cdots(x+n)f(x)$.
   c. On en déduit par passage à la limite $\forall x \in]0,1[,\ f(x) = \Gamma(x)$ et on a $f(1) = \Gamma(1) = 1$ par hypothèse. Comme f et Γ sont entièrement déterminée par leurs valeurs sur $]0,1[$ au vu de la propriété fonctionnelle $f(x+1) = xf(x)$, on en déduit que $f = \Gamma$.

□

Exercice 27 : Intégrale de Fresnel **Châteaux**

1. Montrer que
$$\int_{\mathbb{R}} \frac{x^2}{1+x^4}dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+x^4}dx$$
et calculer cette intégrale.
2. On pose, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $F(t) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\exp(-(x^2+i)t^2)}{x^2+i}\, dx$. Montrer que F est continue et étudier sa limite en $+\infty$.
3. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer sa dérivée.
4. Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{it^2}\, dt$ converge et calculer sa valeur.

Exercice 28 : Intégrales de Fresnel **Moulin.IP.27**

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, on pose
$$G(x,y) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}e^{iyt}}{\sqrt{t}}\, dt$$

1. Montrer que G est continue sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$.
2. Calculer $G(1, 0)$.
3. Exprimer $G(x, y)$ à l'aide de $G(1, z)$ pour un z bien choisi.
4. Montrer que $H : z \mapsto G(1, z)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que
$$\forall z \in \mathbb{R},\ H'(z) = \frac{i}{2(1-iz)}H(z)$$
5. $\star$ En déduire la valeur de $H(z)$ pour tout $z \in \mathbb{R}$ puis celle de $G(x, y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$.
6. Montrer que $G(0, y)$ a un sens pour tout $y > 0$.
7. $\star$ Montrer que $\lim\limits_{x\to 0^+} G(x, 1) = G(0, 1)$. En déduire la convergence et la valeur de
$$I = \int_0^{+\infty} \cos(t^2)\, dt \quad \text{et} \quad J = \int_0^{+\infty} \sin(t^2)\, dt$$

Démonstration. Les questions 5 et 7 sont difficiles.

1. Dominer par $\dfrac{e^{-\varepsilon t}}{\sqrt{t}}$ sur $[\varepsilon, +\infty[\times\mathbb{R}$ et utiliser le théorème de continuité.
2. Calculer en utilisant l'intégrale de Gauss ce qui donne avec un changement de variable
$$G(1, 0) = \sqrt{\pi}$$
3. Le changement de variable $u = xt$ fournit :
$$G(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x}}G\left(1, \frac{y}{x}\right)$$

4. Dériver avec le théorème. La domination ne pose pas de problème. Faire ensuite une IPP sur l'intégrale dérivée pour obtenir le résultat.
5. Résoudre **proprement** (pas de ln complexe !) cette équation différentielle pour obtenir :

$$\forall z \in \mathbb{R},\ H(z) = \sqrt{\pi}\frac{1}{(1+z^2)^{1/4}}e^{\frac{i}{2}\arctan(z)}$$

Avec le résultat de la question 3, on en déduit que :

$$G(x,y) = \sqrt{\frac{\pi}{x}}\left(1+\left(\frac{y}{x}\right)^2\right)^{-1/4} e^{\frac{i}{2}\arctan\left(\frac{y}{x}\right)}$$

6. On l'intégrabilité en 0. La convergence en $+\infty$ s'établit par une IPP.
7. Écrire

$$\begin{aligned}
\left|G(x,1) - \int_{1/n}^{n} \frac{e^{-xt}e^{it}}{\sqrt{t}}\ dt\right| &\leqslant \int_0^{1/n} \frac{dt}{\sqrt{t}} + \left|\left[\frac{e^{(i-x)t}}{(i-x)\sqrt{t}}\right]_n^{+\infty} - \int_n^{+\infty} \frac{-e^{(i-x)t}}{2(i-x)t\sqrt{t}}\right| \\
&\leqslant \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}}\left|\frac{x+i}{x^2+1}\right| + \left|\frac{x+i}{x^2+1}\right| \int_n^{+\infty} \frac{dt}{2t\sqrt{t}} \\
&\leqslant \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{3}{2}\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{3}{2}\frac{1}{\sqrt{n}} \\
&= \underbrace{\frac{5}{\sqrt{n}}}_{\text{ind. de } x} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0
\end{aligned}$$

donc on a une convergence uniforme sur $\mathbb{R}_+$. Or, les

$$x \mapsto \int_{1/n}^{n} \frac{e^{-xt}e^{it}}{\sqrt{t}}\ dt$$

sont continues sur $\mathbb{R}_+$ (dominer) donc $x \mapsto G(x,1)$ aussi donc on a le résultat souhaité. Ensuite, on utilise l'expression de la question 5 et la continuité pour écrire :

$$\sqrt{\pi}e^{i\pi/4} = G(0,1) = 2\int_0^{+\infty} e^{iu^2}\ du$$

après le changement de variable $u = \sqrt{t}$. En passant aux parties réelle et imaginaire, on obtient la convergence de I et J ainsi que

$$I = J = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

□

Exercice 29 : ⋆ Fonctions d'Airy **Moulin.IP.28**

Montrer que $F : x \mapsto \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(i(tx+t^3/3)\right)\ dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 30 : **Moulin.IP.29**

Pour tout $x > 0$, on pose :

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t(t+x)}\, dt$$

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et en déterminer un équivalent au voisinage de 0^+.
2. $\star\star$ Déterminer un équivalent de f au voisinage de $+\infty$.

Exercice 31 : **Moulin.IP.30**

Soit f une fonction réelle continue bornée et intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

1. Quels sont les nombres complexes z non nuls pour lesquels l'intégrale

$$F(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t+z}\, dt$$

converge ?

2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a :

$$f(x) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \mathrm{Im} F(-x - i\varepsilon)$$

Et si f est seulement continue par morceaux ?

Démonstration. 1. Si $z \in \mathbb{R}_-^*$, cela n'est pas défini. Pour $z = 0$, on ne connaît pas *a priori* le comportement de $\dfrac{f(t)}{t}$ au voisinage de 0. Et si $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, on obtient la bonne définition avec la continuité et un $O(f)$.

2. Calculer $F(-x - i\varepsilon)$ en multipliant l'intégrande par le complexe conjugué du dénominateur. On obtient :

$$\mathrm{Im} F(-x - i\varepsilon) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\varepsilon, u)\, du$$

avec $h(\varepsilon, u) = \frac{f(x+\varepsilon u)}{u^2+1}$ si $u \in [-\frac{x}{\varepsilon}, +\infty[$ et 0 sinon. On domine par $\dfrac{M}{u^2+1}$ avec f bornée par M et le théorème de passage à la limite sous l'intégrale fournit

$$\mathrm{Im} F(-x - i\varepsilon) \xrightarrow[\varepsilon \to 0^+]{} \frac{1}{\pi} f(x) \left(\frac{\pi}{2} - \frac{-\pi}{2} \right) = f(x)$$

Si f est CPM, on peut prouver de même que :

$$\mathrm{Im} F(-x - i\varepsilon) \xrightarrow[\varepsilon \to 0^+]{} \frac{1}{2} \left(f(x^-) + f(x^+) \right)$$

□

Exercice 32 : Cas où le théorème de dérivation ne fonctionne pas **Châteaux**

Montrer que

$$F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{x(1+t^2)}\, dt$$

est de classe $\mathcal{C}^2$.

Démonstration. On commence par utiliser le théorème de dérivation pour montrer qu'elle est $\mathcal{C}^1$, mais on ne parvient pas avec ce même théorème à montrer qu'elle est $\mathcal{C}^2$. On effectue alors une intégration par parties dans l'expression de $F'(x)$ (ou un changement de variable) et on parvient ensuite à montrer que F' est $\mathcal{C}^1$, donc que F est $\mathcal{C}^2$. □

Exercice 33 : **Lafitte**

Soit a et b deux réels strictement supérieurs à 1. Calculer :

$$\int_0^{\pi} \ln\left(\frac{b-\cos(x)}{a-\cos(x)}\right) dx$$

Démonstration. Écrire cette intégrale comme $I(b) - I(a)$ puis dériver la fonction I, calculer la valeur de cette dérivée à l'aide des règles de Bioche, puis intégrer pour obtenir la fonction I à constante près. La détermination de cette constante est inutile puisqu'ensuite on s'intéresse à $I(b) - I(a)$. □

3 Intégrales dépendant d'un paramètre complexe

Exercice 34 : Δ Fonction Γ de la variable complexe **Moulin.IP.31**

On note $\mathcal{P} = \{z \in \mathbb{C} \ : \ \mathrm{Re}(z) > 0\}$. On définit la fonction Gamma sur $\mathcal{P}$ par :

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t}\, dt$$

Elle vérifie :

- $\forall n \in \mathbb{N},\ \Gamma(n+1) = n!$;
- Γ est log-convexe ;
- Γ est continue sur $\mathcal{P}$

Démonstration. Pour le premier point, effectuer des intégrations par parties successives. Pour le troisième, dominer. □

Exercice 35 : Prolongement de la fonction ζ **Moulin.IP.32**

1. Montrer que la fonction $z \mapsto \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\lfloor t \rfloor + 1 - t}{t^{z+1}}\, dt$ est définie et continue sur $\mathcal{P}$ (voir exercice précédent pour la définition).
2. En déduire que
$$\zeta : z \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^z}$$
admet un prolongement continu à $\mathcal{P} \setminus \{1\}$.

Exercice 36 : Une démonstration du théorème de D'Alembert-Gauss Guindy

1. Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}^*$, 2π-périodique de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer :
$$\frac{1}{2i\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f'(t)}{f(t)} dt \in \mathbb{Z}$$
2. En déduire le théorème de D'Alembert-Gauss.
3. Calculer la valeur de cette intégrale pour $P \in \mathbb{C}[X]$.

4 Théorèmes de Fubini

Exercice 37 : Théorème de Fubini sur les rectangles **Moulin.IP.33**

Soit $[a, b]$ et $[c, d]$ deux segment non triviaux de $\mathbb{R}$ et $f : [a, b] \times [c, d] \to \mathbb{C}$ une fonction continue.

1. Montrer l'existence des intégrales
$$\int_a^b \int_c^d f(x, y)\ dy\ dx \quad \text{et} \quad \int_c^d \int_a^c f(x, y)\ dx\ dy$$
2. En considérant la fonction
$$t \mapsto \int_a^b \left(\int_c^t f(x, y)\ dy \right)\ dx$$
montrer l'égalité
$$\int_a^b \int_c^d f(x, y)\ dy\ dx = \int_c^d \int_a^c f(x, y)\ dx\ dy$$

Démonstration. 1. Domination facile car continue sur un compact.

2. Dériver puis intégrer entre c et d.

□

Exercice 38 : Théorème de Fubini sur les produits d'intervalles Moulin.IP.34

Soit I et J deux intervalles non triviaux de $\mathbb{R}$ et $f : I \times J \to \mathbb{R}_+$ une fonction continue à valeurs positives. On fait les hypothèses suivantes :

(i) les fonctions $x \mapsto \displaystyle\int_J f(x,y)\ dy$ et $y \mapsto \displaystyle\int_I f(x,y)\ dy$ sont définies et continues par morceaux respectivement sur I et J ;

(ii) l'intégrale $\displaystyle\int_I \left(\int_J f(x,y)\ dy\right)\ dx$ converge.

1. En utilisant le résultat de l'exercice précédent, montrer, pour tout segment K inclus dans J, l'égalité :

$$\int_K \left(\int_I f(x,y)\ dx\right)\ dy = \int_I \left(\int_K f(x,y)\ dy\right)\ dx$$

2. En déduire la convergence de $\displaystyle\int_J \left(\int_I f(x,y)\ dx\right)\ dy$ et l'égalité :

$$\int_I \left(\int_J f(x,y)\ dy\right)\ dx = \int_J \left(\int_I f(x,y)\ dx\right)\ dy$$

5 Méthode de Laplace

Exercice 39 : Δ Méthode de Laplace Moulin.IP.35

Soit f une fonction continue et à valeurs strictement positives sur $[0,a]$ avec $a > 0$. on suppose qu'il existe $(\alpha, p) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tel que $f(t) = 1 - \alpha t^p + o(t^p)$ au voisinage de 0 et $\forall t \in]0,a],\ f(t) < 1$. On se propose de trouver un équivalent de

$$I(x) = \int_0^a f(t)^x\ dt$$

lorsque x tend vers $+\infty$.

1. Montrer qu'il existe $\beta > 0$ tel que

$$\forall t \in [0,a],\ f(t) \leqslant \exp(-\beta t^p)$$

2. Déterminer la limite, quand x tend vers $+\infty$, de

$$g(x) = \int_0^{ax^{1/p}} f\left(ux^{-1/p}\right)^x\ dt$$

3. Conclure.

Démonstration. Bel exercice qui permet de déterminer rapidement des équivalents d'intégrales moches.

1. Au voisinage de 0, utiliser des équivalents puis sur le reste (compact), utiliser le théorème des bornes atteintes pour bien choisir la constante. Prendre le minimum des deux constantes obtenues.
2. On pose
$$f(u,x) = \exp\left(x \ln f\left(ux^{-1/p}\right)\right)$$
si $u \in [0, ax^{-1/p}]$ et 0 sinon. Alors
$$f(u,x) \sim \exp(-\alpha u^p) =: h(u)$$
La question 1 donne la domination
$$|f(u,x)| \leqslant \exp(-\beta u^{1/p})$$
Par passage à la limite sous l'intégrale, on obtient :
$$\int_0^{ax^{1/p}} f\left(ux^{-1/p}\right)^x \, dt \xrightarrow[x\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha u^p} \, du$$
3. On fait le changement de variable $t = ux^{-1/p}$ dans la définition de g. Alors, la question 2 fournit :
$$\int_0^a f(t)^x \, dt \sim \frac{1}{x^{1/p}} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha u^p} \, du$$

□

Exercice 40 : Application 1 **Moulin.IP.36**

Donner un équivalent, lorsque λ tend vers $+\infty$ de
$$I(\lambda) = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \exp(-\lambda \sin^2(x)) \, dx$$

Démonstration. Utiliser la parité de l'intégrande pour se ramener à $[0, \pi/4]$. Ensuite, écrire :
$$\exp(-\sin^2(x)) = 1 - x^2 + o(x^2)$$
et vérifier que cette fonction vérifie les hypothèses de la méthode de Laplace. On en déduit :
$$I(\lambda) = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \exp(-\lambda \sin^2(x)) \, dx \sim \frac{2}{\sqrt{\lambda}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \, du = \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}$$

□

Exercice 41 : ⋆ Application 2 **Moulin.IP.37**

Convergence, limite et équivalent lorsque n tend vers l'infini de la suite (I_n) définie par
$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$$

Démonstration. La convergence de chaque I_n se fait bien. la limite est nulle avec le théorème de convergence dominée (domination par le rang $n = 1$). Ensuite, découper $\mathbb{R}_+$ en $[0, 2]$ et $[2, +\infty[$ et appliquer la méthode de Laplace sur le premier segment. Pour le deuxième intervalle, on montre aisément que l'intégrale est négligeable devant celle sur $[0, 2]$. Or :

$$\frac{1}{1+t^3} = 1 - t^3 + o(t^3)$$

et vérifie les hypothèses. On en déduit finalement que

$$I_n \sim \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \int_0^{+\infty} e^{-u^3}\ du$$

On pourrait aussi obtenir cet équivalent avec le CDV $u = \sqrt[3]{n}t$ et un TCD, mais justifier la domination serait beaucoup plus embêtant car il faudrait étudier le signe de la dérivée de

$$t \mapsto \left(1 + \frac{u^3}{t}\right)^{-t}$$

à u fixé et utiliser l'inégalité :

$$\ln(1+t) \geqslant 1 - \frac{1}{1+t}$$

□

Exercice 42 : ⋆ Application 3 **Moulin.IP.38**

Déterminer un équivalent de

$$I_n = \int_0^1 (2 - \cosh(t))^n\ dt \quad \text{et} \quad J_n = \int_0^1 (2 - \sinh(t))^n\ dt$$

Démonstration. Celui-ci est plus difficile.

- On a

  $$2 - \cosh(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

  et la fonction vérifie les hypothèses de la méthode de Laplace. On obtient avec cette méthode et après changement de variable $t = u/\sqrt{2}$ avec l'intégrale de Gauss l'équivalent

  $$I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$$

  Cela ressemble à du Wallis !
- Pour la deuxième, il faut diviser par 2 pour se ramener aux hypothèses. On a :

  $$1 - \frac{\sinh(t)}{2} = 1 - \frac{t}{2} + o(t)$$

  et cela vérifie les hypothèses donc :

  $$\int_0^1 \left(1 - \frac{\sinh(t)}{2}\right)^n\ dt \sim \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} e^{-t/2}\ dt = \frac{2}{n}$$

  D'où le résultat final :

  $$J_n \sim \frac{2^{n+1}}{n}$$

□

6 Transformation de Laplace

Exercice 43 : Transformée de Laplace **Moulin.IP.12**

Soit $f \in \mathcal{C}([0, +\infty[, \mathbb{C})$ ayant une limite $l \in \mathbb{C}$ en $+\infty$.

1. Montrer que pour tout $x > 0$, la fonction $t \mapsto e^{-xt} f(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer que $\lim\limits_{x \to 0} x \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-xt} f(t)\ dt = l$
3. Montrer que $\lim\limits_{x \to +\infty} x \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-xt} f(t)\ dt = f(0)$
4. Existe-t-il $f \in \mathcal{C}([0, +\infty[, \mathbb{C})$ telle que $x \mapsto x \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-xt} f(t)\ dt$ admette une limite finie en 0 sans que f n'ait de limite finie en $+\infty$?

Démonstration. Classique, du cours pour les SIistes.

1. Continue admet une limite donc bornée et on a le grand O qui suffit. Ensuite, on remarque par changement de variable que :

$$x \int_0^{+\infty} e^{-xt} f(t)\ dt = \int_0^{+\infty} e^u f\left(\frac{u}{x}\right)\ du$$

   Et on a les continuités (par morceaux) réglementaires et la domination par une constante multipliée par e^{-u}.
2. Passage à la limite sous le signe intégrale avec ce que l'on a fait avant.
3. Passage à la limite sous le signe intégrale avec ce que l'on a fait avant.
4. Considérer $t \mapsto e^{it}$ (penser aux transformées de Laplace de sin et cos qui existent en SI).

□

Exercice 44 : Premières propriétés **Châteaux**

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue par morceaux. Lorsque l'intégrale existe, on pose

$$L(f)(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}\, dt$$

la transformée de Laplace de f. On note $\mathcal{A}_f$ l'ensemble des $p \in \mathbb{C}$ tels que $t \mapsto e^{-pt}f(t)$ soit intégrable sur $]0, +\infty[$.

1. a. Si f est intégrable sur $]0, +\infty[$, montrer que $L(f)$ existe, est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$, est bornée et tend vers 0 en $+\infty$.
   b. Montrer que si $f(t) = O(e^{p_0 t})$ en $+\infty$, alors $L(f)$ est définie et continue sur $]p_0, +\infty[$.
2. On suppose que f est à croissance polynomiale, c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel qu'en $+\infty$, $f(t) = O(t^k)$. Démontrer que $L(f)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ et

$$(L(f))^{(n)}(p) = (-1)^n \int_0^{+\infty} t^n f(t)e^{-pt}\, dt$$

   Démontrer que $L(f)$ et toutes ses dérivées tendent vers 0 en $+\infty$.
3. Soit $p_0 \in \mathcal{A}_f$. Démontrer que tout nombre complexe p tel que $\mathrm{Re}(p) \geqslant \mathrm{Re}(p_0)$ appartient à $\mathcal{A}_f$. On pose alors $\sigma_f = \inf \mathbb{R} \cap \mathcal{A}_f$.
4. Soit p_0 tel que $L(f)(p_0)$ existe. Démontrer que, pour tout nombre complexe p tel que $\mathrm{Re}(p) > \mathrm{Re}(p_0)$, $L(f)(p)$ existe.

Exercice 45 : Exemples de transformées de Laplace **Châteaux**

Calculer σ_f et $L(f)$ pour les fonctions suivantes :

1. $f : t \mapsto t$;
2. $f : t \mapsto \exp(\alpha t)$;
3. $f : t \mapsto \cos(\omega t)$;
4. $f : t \mapsto \sin(\omega t)$;
5. $f : t \mapsto t^n e^{at}$.

Exercice 46 : Application au calcul d'une intégrale **Châteaux**

On se propose de démontrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}\, dt = \frac{\pi}{2}$. On pose $G(p) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-pt}\frac{\sin(t)}{t}\, dt$.

1. Montrer que G est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et que $G'(p) = \dfrac{-1}{p^2+1}$.
2. En déduire que $G(p) = \dfrac{\pi}{2} - \arctan(p)$ pour $p > 0$.
3. Montrer que G est continue en 0. Indication : on posera $F(t) = -\displaystyle\int_t^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u}\, du$ et on remarquera que $G(p) - G(0) = p\int_0^{+\infty} e^{-pt}F(t)\, dt$.
4. Conclure.

Exercice 47 : Théorèmes de la valeur initiale et finale **Châteaux**

1. Théorème de la valeur initiale : soit f continue sur $\mathbb{R}_+^*$ de limite l en 0 et vérifiant $f(t) = O(e^{at})$ en $+\infty$. Montrer que
$$pL(f)(p) \xrightarrow[p\to+\infty]{} l$$
2. Théorème de la valeur finale : soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ de limite l en $+\infty$. Montrer que
$$pL(f)(p) \xrightarrow[p\to 0^+]{} l$$

Exercice 48 : Applications **Châteaux**

1. Retrouver la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}\, dt$ en appliquant le théorème de la valeur finale avec $f(t) = -\displaystyle\int_t^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u}\, du$.
2. Déterminer un équivalent quand p tend vers $+\infty$ de $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{-pt}}{t}\, dt$. En déduire un équivalent en $+\infty$ de la transformée de Laplace de $t \mapsto \dfrac{1}{t+1}$.

Exercice 49 : Transformée de Laplace des dérivées successives **Châteaux**

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $L(f)$ et $L(f')$ existent sur $]p_0, +\infty[$, $f(0) = 0$ et $f(t) = o(e^{pt})$ en $+\infty$ pour $p > p_0$. Montrer que $L(f')(p) = pL(f)(p)$. Généraliser.

Exercice 50 : Injectivité de la transformation de Laplace **Châteaux**

Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ telle que $f(t) = O(e^{p_0 t})$ en $+\infty$. On suppose que $L(f) = 0$ sur $]p_0, +\infty[$. Montrer que $f = 0$.

7 Convolution

Exercice 51 : Propriétés de base de la convolution sur $\mathbb{R}$ **Châteaux**

Si f et g sont des fonctions continues par morceaux de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, on appelle produit de convolution de f et g, $f \star g$, la fonction, si elle existe, définie par

$$f \star g : x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t)\ dt$$

Le support d'une fonction f est l'ensemble définie par

$$\mathrm{Supp}(f) = \mathrm{Adh}\,\{x \in \mathbb{R} \ \mid \ f(x) \neq 0\}$$

1. Montrer que si f et g sont à support compact, alors $f \star g$ est aussi à support compact.
2. Démontrer que le produit de convolution est commutatif. On admet qu'il est associatif.
3. Montrer que si f est bornée et g est intégrable, alors $f \star g$ existe et est bornée par $\|f\|_\infty \|g\|_1$.
4. Montrer que si f et g sont de carré intégrable, alors $f \star g$ existe et est bornée par $\|f\|_2 \|g\|_2$.
5. Montrer que si f est continue et bornée et si g est intégrable, alors $f \star g$ est continue. Remarque : la continuité reste vraie en supposant uniquement les fonctions continues par morceaux.
6. Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^1$ à dérivée bornée et si g est intégrable, alors $f \star g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $(f \star g)' = f' \star g$.

Exercice 52 : Exemples de convolution **Châteaux**

1. Pour $a > 0$, on note φ_a la fonction $t \mapsto \exp(-a^2t^2)$. Montrer que

$$\varphi_a \star \varphi_b = \sqrt{\frac{\pi}{a^2+b^2}}\varphi_{\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}}$$

2. On note Π_T la fonction nulle à l'extérieur de $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$ et égale à 1 sur $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$. Calculer $\Pi_T \star \Pi_T$.
3. On note $e_a : t \mapsto e^{-a|t|}$. Calculer $e_a \star e_b$.

Exercice 53 : Unités approchées **Châteaux**

1. Soit f continue bornée sur $\mathbb{R}$. Soit (φ_n) une suite de fonctions continues positives intégrables telle que $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \varphi_n(t)\ dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$ et, pour tout $\delta > 0$, $\displaystyle\int_{|t|\geqslant\delta} \varphi_n(t)\ dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Montrer que la suite de fonctions $(f \star \varphi_n)$ converge simplement vers f, et uniformément sur tout segment.
2. Exemples : on peut par exemple prendre

$$\varphi_n(t) = \frac{1}{\pi}\frac{n}{1+n^2t^2} \quad \text{ou} \quad \varphi_n(t) = \sqrt{\frac{n}{\pi}}e^{-nt^2}$$

Exercice 54 : Application de la convolution à l'approximation **Châteaux**

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $g_n(x) = \dfrac{1}{c_n}(1-x^2)^n$ si $x \in [-1,1]$ avec $c_n = \displaystyle\int_{-1}^{1}(1-t^2)^n\ dt$. Soit $f : [-1,1] \to \mathbb{R}$ nulle en dehors de $\left[-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right]$.

1. Montrer que la restriction de $f \star g_n$ à $\left[-\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{4}\right]$ est polynomiale.
2. Montrer que la suite de fonctions $(f \star g_n)$ converge uniformément vers f sur $\left[-\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{4}\right]$.
3. En déduire une preuve du théorème de Weierstrass.

Exercice 55 : Espace de Schwartz et transformation de Fourier **Châteaux**

On note $\mathcal{S}$ l'espace de Schwartz, c'est-à-dire de classe $\mathcal{C}^\infty$ et dont toutes les dérivées sont des $O(t^k)$ à l'infini pour tout $k \in \mathbb{N}$. Si $f \in \mathcal{S}$, on note $\widehat{f}$ sa transformée de Fourier, c'est-à-dire la fonction :

$$\widehat{f} : \omega \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-i\omega t}\ dt$$

Montrer que si f et g appartiennent à $\mathcal{S}$, alors $f \star g$ appartient à $\mathcal{S}$ et

$$\widehat{f \star g} = \widehat{f} \times \widehat{g}$$

On pourra s'autoriser à échanger des intégrales doubles sans justification.